

Пульс муниципалитетов

Общий календарь, адаптивный прогноз
и проверка необычных отклонений

Артур Шафиев

Ретроспективная проверка на известном 2024 году





Как строится прогноз

01

Три исходных прогноза

Последнее значение
Prophet
Общий календарь

02



Веса по прошлым ошибкам

Веса обновляются
отдельно
для каждого горизонта

03



Итоговый прогноз

Неотрицательная
смесь моделей

Когда приходит новый месяц

Ошибка прогноза → Shewhart → проверка контекста по новостям

Для весов доступны только уже наблюдаемые ошибки. Сигнал появляется после наблюдения; новости численно прогноз не меняют.



На каких данных проверяли

2 190

муниципалитетов

24

месяца на ряд, максимум

6

категорий

Роль	Назначено МО	Доступно
Календарь по данным 2023 года	1 179	1 179
Обучение весов	128	126
Оценка прогноза	128	125

303 126 строк. Группы не пересекаются; 125 МО в оценке - объединение горизонтов.

2024 год уже изучался при выборе подхода. Интервалы условны на этих данных; пространственная зависимость не учтена.



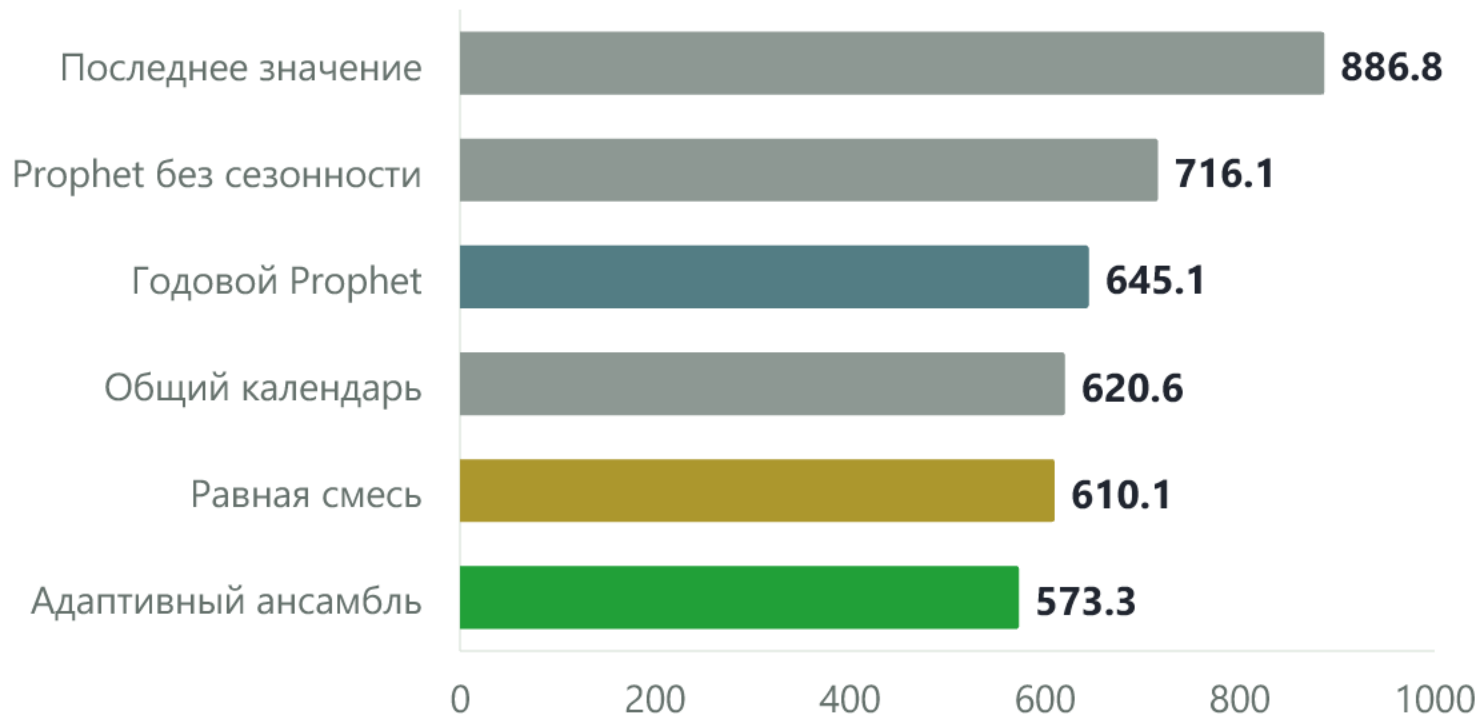
В июле-декабре ошибка ниже

–11.12%

к нашему Prophet
с годовой сезонностью

573.346

средняя MAE ансамбля



К Prophet без сезонности: –19.94%. По нормированной MAE выигрыш к годовому Prophet не подтверждён. MAE в единицах value; настройка жюри неизвестна.



На три месяца ансамбль уступает смеси

633.232

ансамбль, 3 месяца

617.284

равная смесь, 3 месяца

Январь-июнь

Метод	3 мес.	Среднее
Ансамбль	669.241	604.668
Равная смесь	672.763	596.874
Prophet	487.157	613.069

Весь 2024 год

Метод	3 мес.	Среднее
Ансамбль	651.055	605.399
Равная смесь	642.972	622.267
Prophet	639.950	671.392

На 6 месяцев пять из шести прогнозов совпадают со стартовой смесью; улучшение даёт декабрь. В январе-июне ансамбль уступает смеси в среднем.



Отдельная проверка на год

12

месяцев

Основной ансамбль
на год не запускался.

Другая панель	MAE	Нормир. MAE
Равная смесь	976.272	0.221059
Prophet без сезонности	934.814	0.245983
Общий календарь	916.682	0.232564
Календарь: ½ поправки	835.372	0.231085

1 494 ряда, одна дата выпуска в конце 2023 года.
Целевой месяц - декабрь 2024.

Одна дата выпуска не даёт устойчивой оценки годового прогноза. Эти ошибки не были доступны для обучения весов до наблюдения декабря.



Сравнили пять детекторов

Отдельная панель. Отклик на синтетические изменения и частота сигналов.

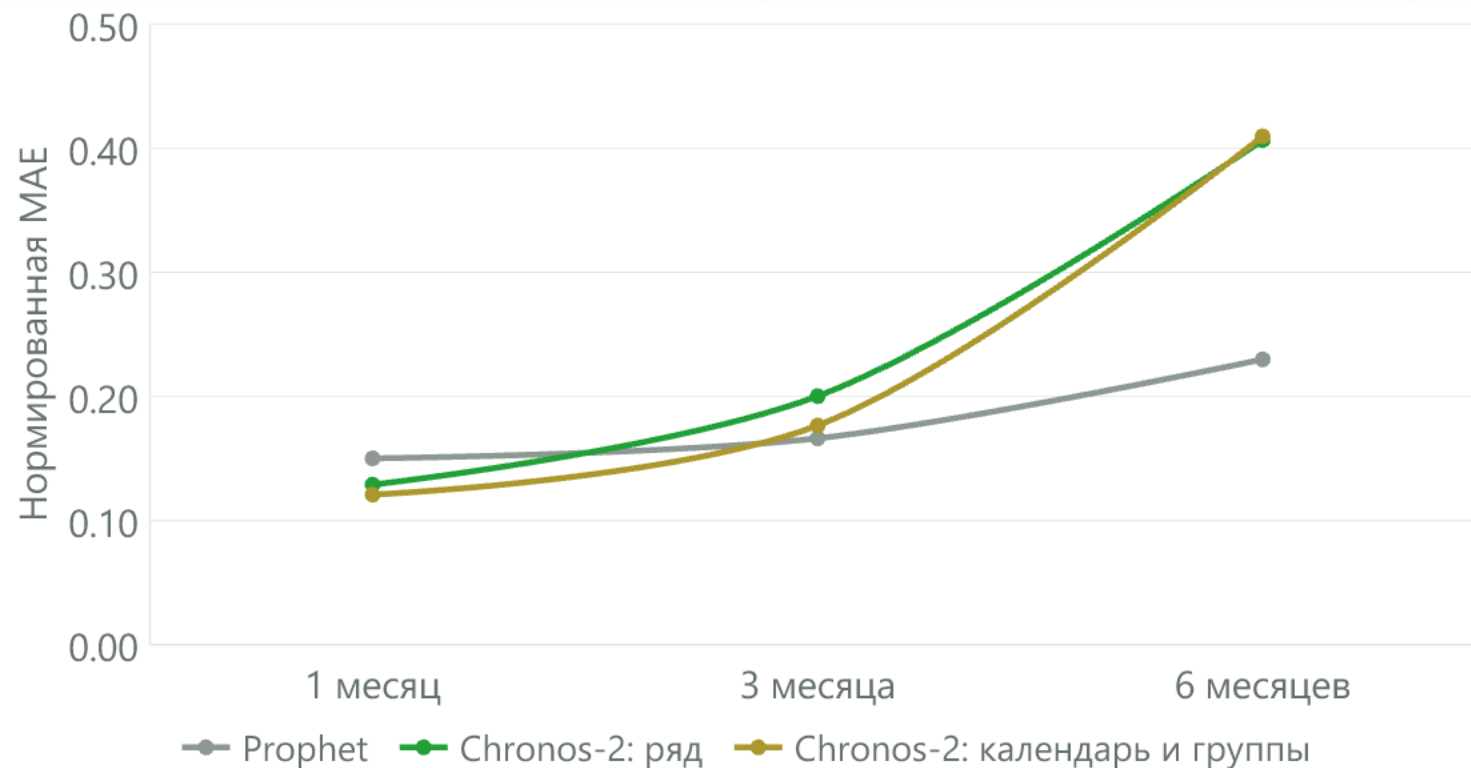
Детектор	Отклик: калибровка	Отклик: проверка	Сигналы: калибровка	Сигналы: проверка
Shewhart	0.369	0.166	6.20%	17.51%
EWMA	0.337	0.182	9.67%	31.66%
ResetCUSUM	0.287	0.213	8.24%	20.86%
BOCPD	0.089	0.093	9.96%	1.95%
PrefixPELT	0.232	0.114	8.80%	18.68%

Shewhart выбран по калибровке. На проверке отклик выше у ResetCUSUM и EWMA.

В основной проверке Shewhart: 8.53% сигналов при калибровке, 3.38% при проверке. Истинных меток шоков нет; доля ложных тревог неизвестна.



Chronos-2 не улучшил среднюю ошибку



~120M

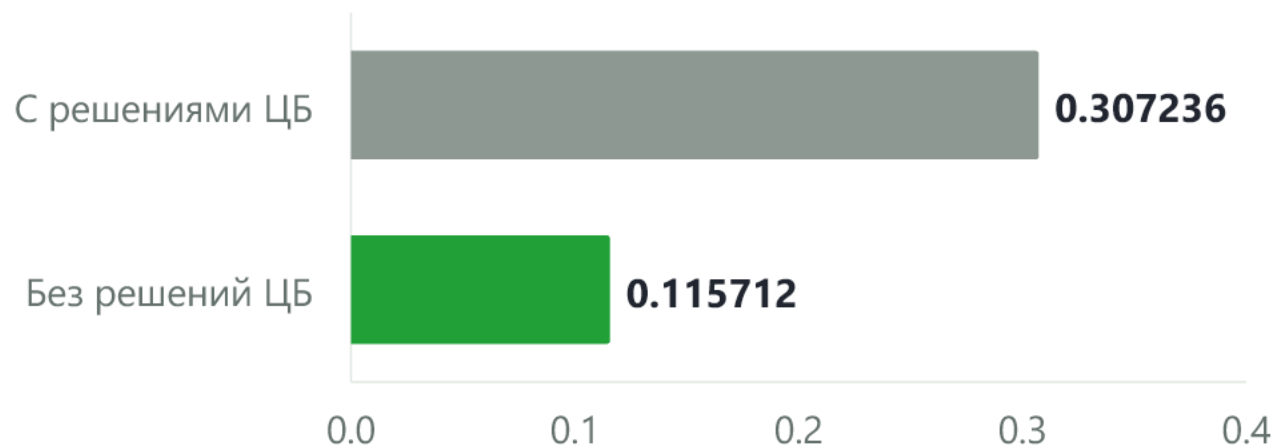
параметров
CPU float32
Без дообучения
Apache-2.0

На 1 месяц ошибка
ниже
Prophet, на 6 месяцев
выше.

Другая панель данных. Эффекты календаря и совместных групп не разделены. Chronos-2 в основной ансамбль не включён.

Новости дают контекст

Добавление решений ЦБ увеличило ошибку



Нормированная MAE в исходной абляции. Новости не доказывают изменение расходов и не меняют текущий прогноз. Связи МО и доступность рынка не использованы.

Региональный контекст

Паводок в Орске
События в Курской области

Сообщения МЧС помогают сопоставить сигнал с событием. Для Курской области пригодных рядов в наборе нет.

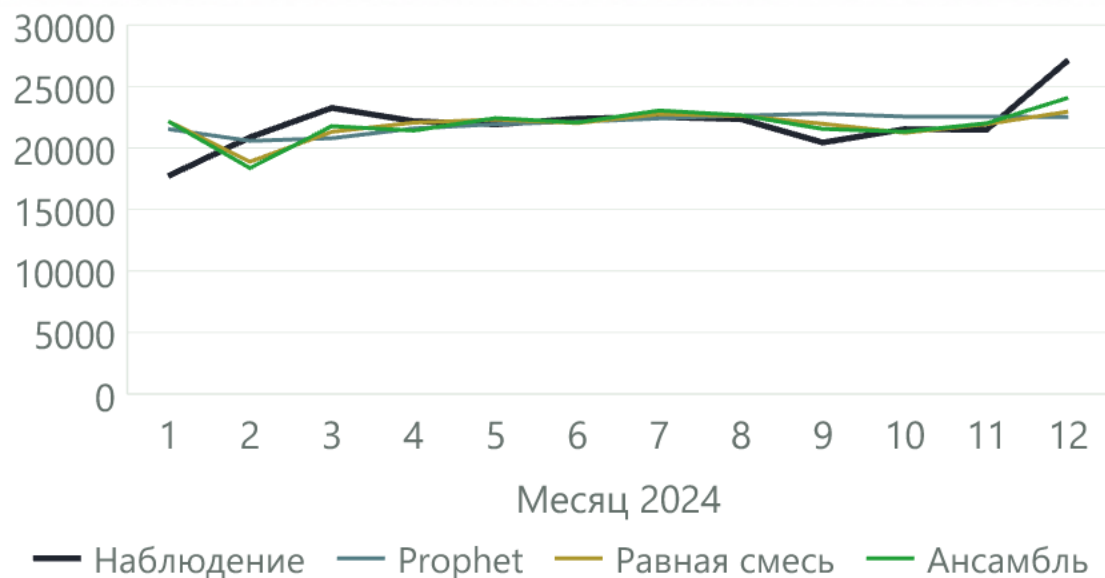




Абанский район и Отрадный

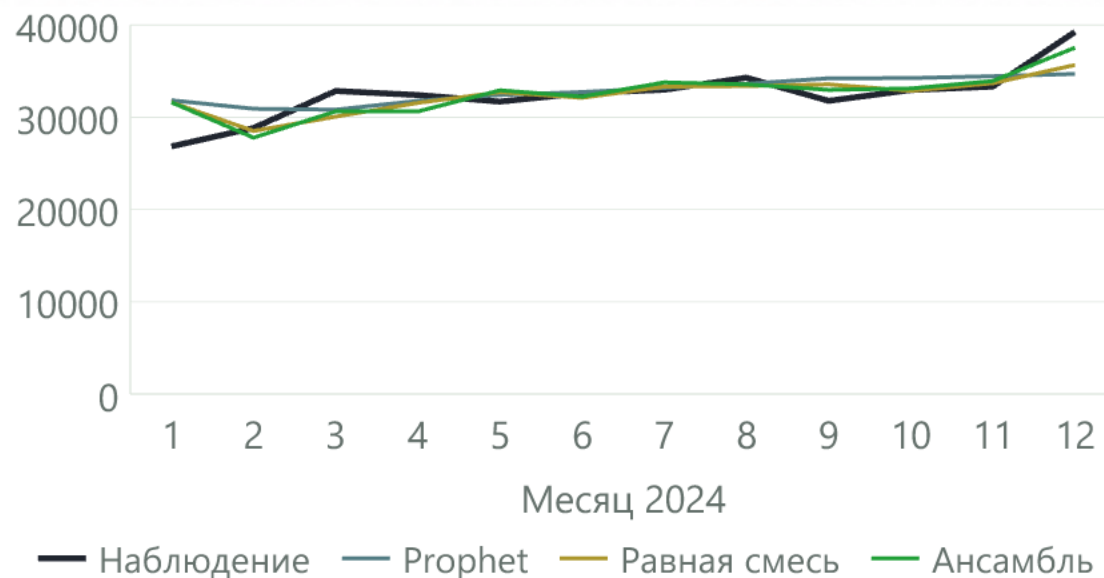
Абанский район

Красноярский край



Отрадный

Самарская область

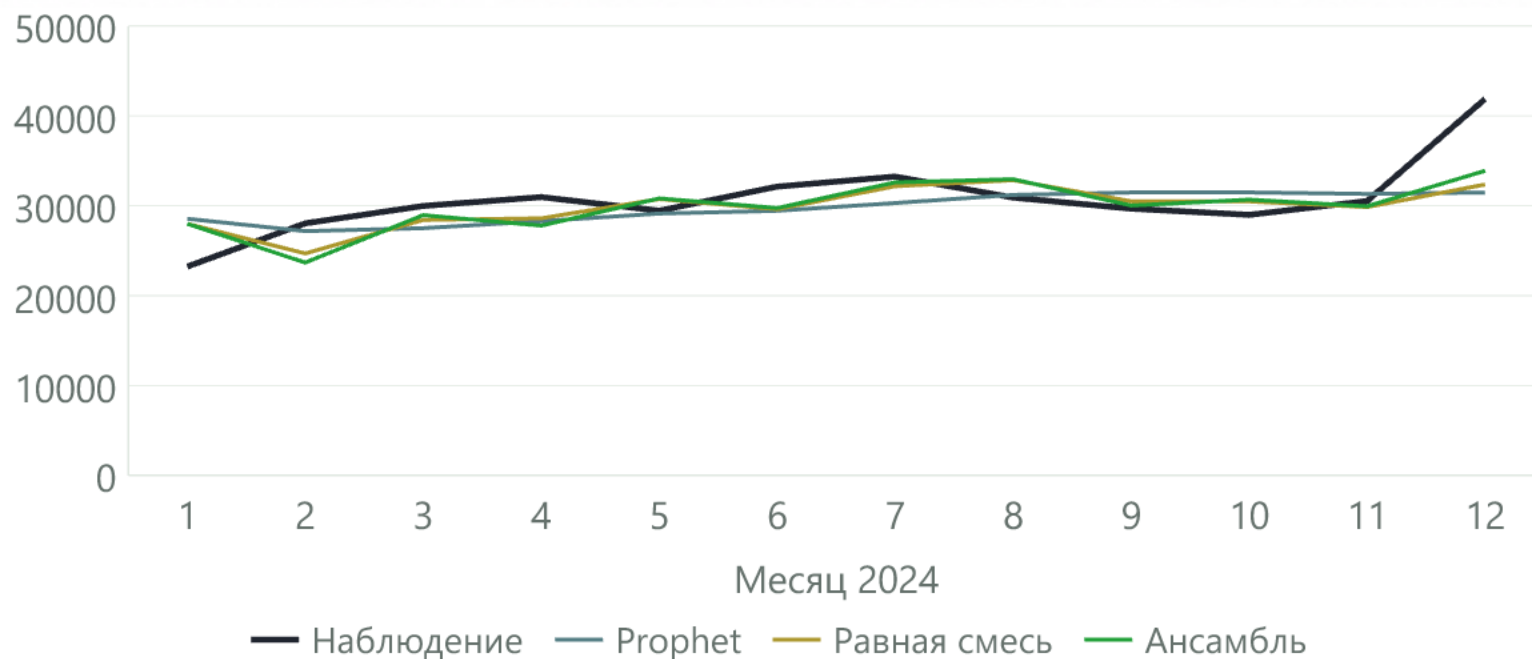


В обоих примерах виден декабрьский рост. Примеры выбраны заранее, без отбора по ошибке или сигналу. Все категории, 1 месяц, value. СберИндекс, CC BY-SA 4.0.

Кедровый: декабрьское отклонение



Томская область



41 888

наблюдение за декабрь

**Сигнал после
наблюдения**

Причина отклонения и связь с экономическим шоком не установлены. Нужна проверка аналитиком. Все категории, 1 месяц, value. СберИндекс, CC BY-SA 4.0.



Почему сохранили основной ансамбль

Вариант	Средняя MAE	3 месяца
Адаптивный ансамбль	573.346	633.232
Веса по категориям	586.768	673.497
Акцент на недавние ошибки	572.226	629.872
Равная смесь	610.070	617.284

Акцент на недавние ошибки численно лучше основного ансамбля.
Но на 3 месяца он уступил равной смеси и не прошёл правило замены.